MULTI-PC LAB SYSTEM

LabOS

跨 PC · 跨仪器协同实验

非线性 Hall × BVPE：一套装置、两条测量链、统一证据



2026.10 | 围绕科研问题组织设备，而不是围绕单台电脑组织实验

在同一套环境坐标下，关联电输运与光生响应

共同坐标：样品、温度 T、磁场 B、栅压 Vg；两条测量链由中央统一组织。

非线性 Hall

电激励：锁相输出 + 串联电阻
输运通道：Vxx、Vxy
测量维度：激励幅值、频率、T、B、Vg
研究重点：二阶横向响应与对照

BVPE / 光生响应

光激励：SuperK 或 730 nm 激光
调制参考：chopper → BVPE 锁相
测量维度：波段、功率、偏振、T、B、Vg
研究重点：光生信号与光学条件关联

同一份样品记录

同一套环境读回

可比较的测量阶段

可追溯的数据与决策

中央 **Agent** 把科研目标拆成可执行阶段，再把不同 **PC** 的结果汇成同一条证据链。

中央做编排，本地管设备，数据反馈形成闭环

总体分层借鉴 QUANTA 的框架表达，按 LabOS 与这套双 PC 装置重新绘制。



[1] QUANTA, arXiv:2610.38850, Fig. 1；本图为 LabOS 场景原创重绘。

设备归属清楚，跨 PC 协作就有稳定边界

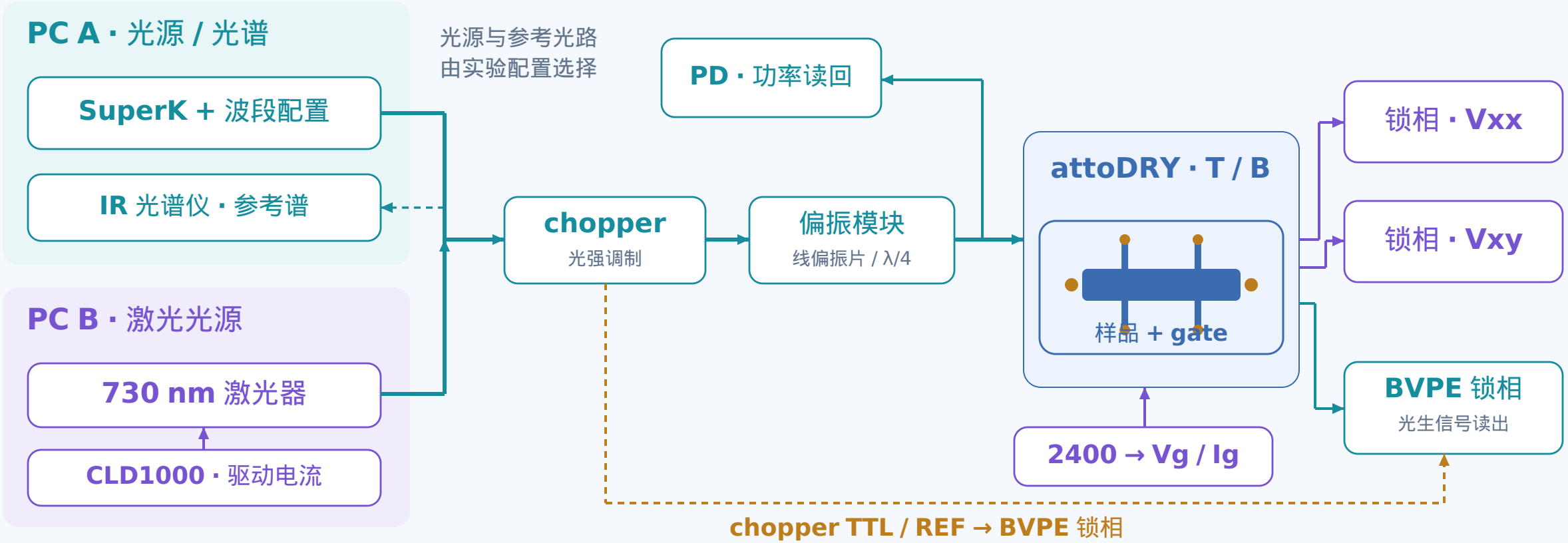
每台设备由所属 PC 的 Agent 持有连接；中央调用可描述、可组合的仪器能力。

归属	设备 / 子系统	在实验中的作用
PC A	**SuperK** 超连续光源	宽谱 / 选定波段的光激励
PC A	红外光谱仪	入射谱 / 参考谱 / 光谱诊断
PC B	**attoDRY**	样品温度 T 与磁场 B 控制
PC B	输运锁相 × 2	分别读 Vxx、Vxy；配置 1f / 2f 与 X/Y 相位
PC B	**chopper + BVPE** 锁相	光调制与同步光生电流 / 电压读出
PC B	**PD + 2400**	光功率读回；栅压 Vg 与栅漏电流 Ig
PC B	**730 nm** 激光器 **+ CLD1000**	激光照明；驱动电流与光功率标定
PC B	电控偏振片 / 四分之一波片	线偏振角 / 偏振态扫描

同一台设备只归一个 **Agent** 管理；同一个实验可以组合任意多个 **PC** 的能力。

软件连成一张网，物理信号仍沿各自链路流动

青色：光路与测量信号；金色虚线：物理参考；紫色：电激励与控制。



Hall 与 BVPE 按测量阶段使用接线配置；电激励与参考连接见后续测量链路页。

中央派发实验阶段，PC Agent 执行本地动作

Windows PC 主动连接中央：跨局域网或专用网络组合仪器，无需以 SSH 作为运行前提。



科研编排跨 PC；设备连接留在本地；原始数据先落盘，再可靠同步。

软件屏障协调实验点，物理参考决定测量相位

共同 point_id 绑定条件与采集窗口；网络到达时间不承担锁相同步。



每个采集窗口记录实际条件、时间戳和锁定状态；需要严格同时采样时组合硬件触发。

实验前，把目标、设备与参数组织成一份计划

设备清单是可复用配置；样品、接线与本次扫描条件形成实验准备记录。

设备配置 · 可复用

PC A / PC B 与设备归属
仪器地址、驱动与能力
锁相输入 / 输出 / 参考
光源、偏振与功率标定
现用脚本与操作协议

实验配置 · 每次记录

样品 ID 与接线版本
非线性 Hall / BVPE 模式
T、B、Vg 与扫描顺序
激励 / 光功率 / 偏振参数
对照、重复与结束状态

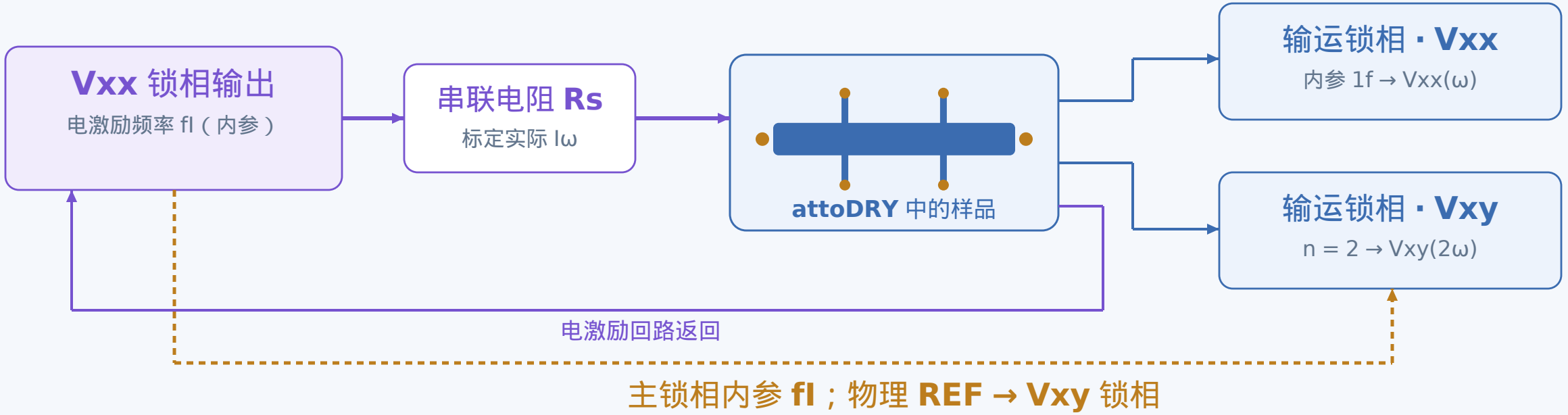
中央输出 · 可执行计划

有序阶段与依赖关系
各 PC 的设备动作
读回、稳定与采集条件
数据质量与异常处理
需要操作者执行的步骤

描述“要研究什么”，再核对“设备怎么配合、每一步以什么证据判断完成”。

非线性 **Hall**：两个空间通道，共用电激励参考

Vxx 主锁相同时提供激励与 1f 读出；另一台测 Vxy(2f)，后续阶段扩展其他谐波。



空间通道：**Vxx / Vxy**

每台锁相：同时保存 **X**、**Y**、量程与参考状态

Vxy(2ω) 与 **Iω²** 的关系用于检验二阶响应；微观机制由对照证据进一步区分。

[2] Sodemann & Fu, PRL 115, 216806 (2015)；[3] Ma et al., Nature 565, 337–342 (2019)。

让二次响应与环境、激励和对照共同进入证据链

中央把 T / B / Vg 的外层扫描，与各点的激励测试和锁相采集组合起来。

环境准备
T / B / Vg → 读回

→

暗态基线
1f 基线 / 量程

→

幅值扫描
Iω 列表 + 2f

→

回程对照
参考点 / 频率 / 重复

→

评估与下一步
质量 + 证据 + 建议

中央组织的扫描空间

外层：T × B × Vg
内层：Iω × 频率 × 谐波 × 重复
每点绑定实际电流与采集时间窗

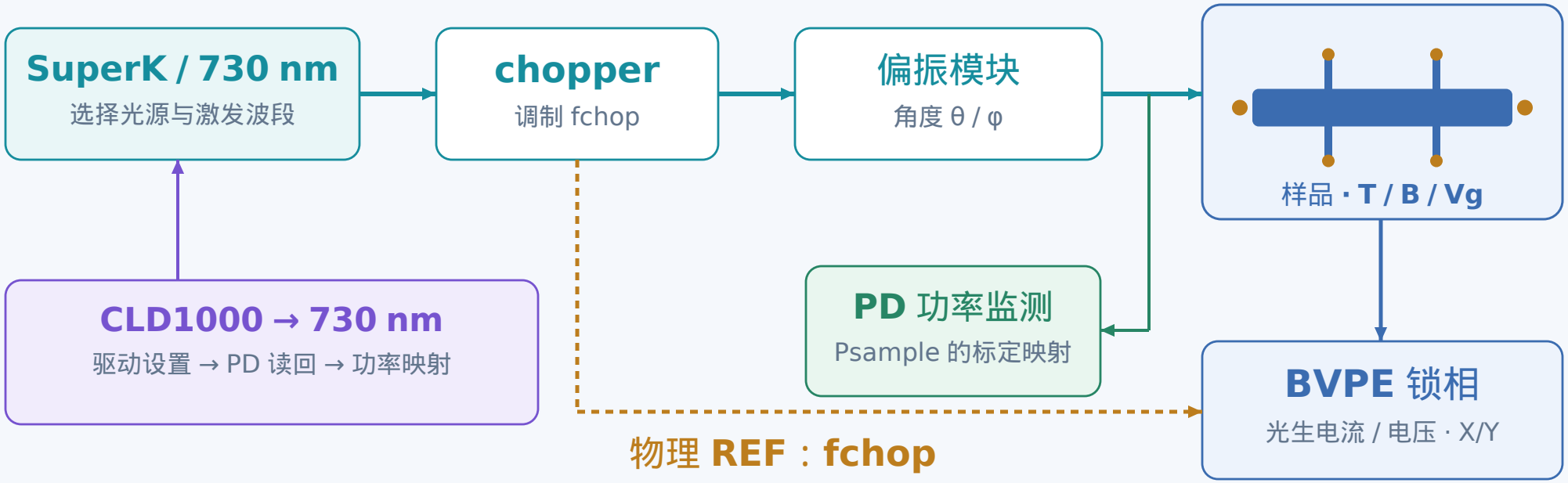
保留可区分机制的对照

幅值依赖与返回参考
频率 / 相位 / 接线与串扰检查
热效应、漏电与长期漂移记录

阶段之间可以根据数据质量和对照结果，提出新的测量条件与范围。

BVPE：光学条件可编排，光生信号锁定 chopper

730 nm / SuperK → 调制 → 偏振 → 样品；独立 PD 把光功率纳入每个测量点。



BVPE 测量：源漏零外加偏压；栅压作为独立调控轴；光生信号由对照与标定支撑。

电学解调频率 **fchop** 对应光强调制包络，区别于激发光频与 **Hall** 的 **2fl**。

[4] Osterhoudt et al., Nature Materials 18, 471–475 (2019)；测量链为 LabOS 场景示意。

功率、偏振与光谱组合成可复用的测量阶段

中央将 PC A 的光源 / 光谱，与 PC B 的环境、偏振、调制和电读出配对。

暗态与参考
暗背景 / 光谱 / 零偏置

→

功率标定
驱动 → PD → Psample

→

偏振扫描
线偏振角 / λ/4 角

→

多维测量
光谱 × T × B × Vg

→

返回参考
暗态 / 参考功率 / 重复

730 nm · 固定波长

CLD1000 驱动设置
PD 监测与功率归一
功率 / 偏振态依赖

SuperK · 波段配置

设置激发波段
IR 光谱记录入射条件
光谱响应与环境扫描

偏振模块 · 可切换

线偏振片：θ 扫描
λ/4 波片：φ 与偏振态
保存角度原点与标定

中央比较的是带有实际光功率、偏振配置与入射谱证据的光生响应。

一个研究任务，串起暗态输运与光生测量

各阶段共享样品与环境坐标；以 campaign / run / point 关联结果和条件。

A / 暗态输运

PC B

T / B / Vg → Vxx / Vxy

B / 光学参考

PC A + PC B

光谱 + PD → 光学条件

C / 光生响应

PC A + PC B

光源 / 偏振 → BVPE 锁相

D / 返回对照

PC B + PC A

暗态 / 功率 / 参考点复测

共同坐标：**sample_id + Tread + Bread + Vgread +** 采集时间窗 **+** 接线版本

先把条件和证据对齐，再讨论电响应、光响应及其环境依赖之间的关系。

每一个点，都能解释“测了什么、条件如何、能否使用”

请求值与实际读回分开保存，原始信号与质量判断分开保存。

共同身份与条件

sample / campaign / point
计划与配置哈希
请求值 + 实际读回
采集起止时间
光源 / 偏振 / 接线版本

原始信号与仪器状态

Vxx、Vxy 的 X/Y 与谐波
BVPE 原始信号与增益
PD 功率 / 入射光谱
过载、参考锁定与量程
本地原始文件与摘要

质量判定与实验复盘

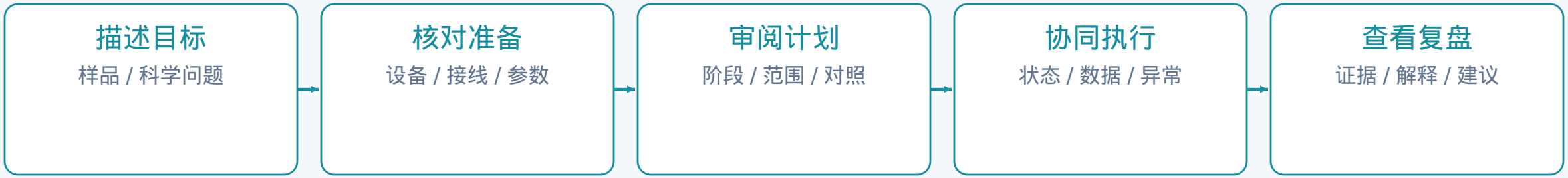
合格：进入后续分析
拒绝：保留原始数据
历史：注明状态与时间
记录关闭输出后的读回
形成有依据的后续建议

统一数据不是只拼接数值，而是把条件、来源、质量与解释边界一起保存。

研究者描述目标，中央把跨 PC 流程组织起来

设备配置可复用；每次实验聚焦样品、变量、对照与允许范围。

“对同一样品，按 **T**、**B**、**Vg** 扫描暗态非线性 **Hall**；
再在对应环境点做 **730 nm** 的功率与偏振依赖，并加入返回参考。”



PC 端配置：PC 身份 + 仪器连接 + 驱动 / 现用代码 + 数据目录
中央端配置：实验目标 + 样品条件 + 扫描范围 + 阶段与结束策略

研究者把精力放在实验设计与判断；中央与本地 **Agent** 负责组织、执行和留痕。

把已有测试脚本，封装成可以跨实验复用的能力

本地控制环境继续发挥作用；中央通过统一操作描述组合这些能力。

现用仪器测试代码

连接和设备识别
读状态 / 设置参数
采集和原始保存
异常处理 / 关闭输出

本地仪器能力封装

connect / status
set / settle
acquire / save
stop / verify

中央可组合任务

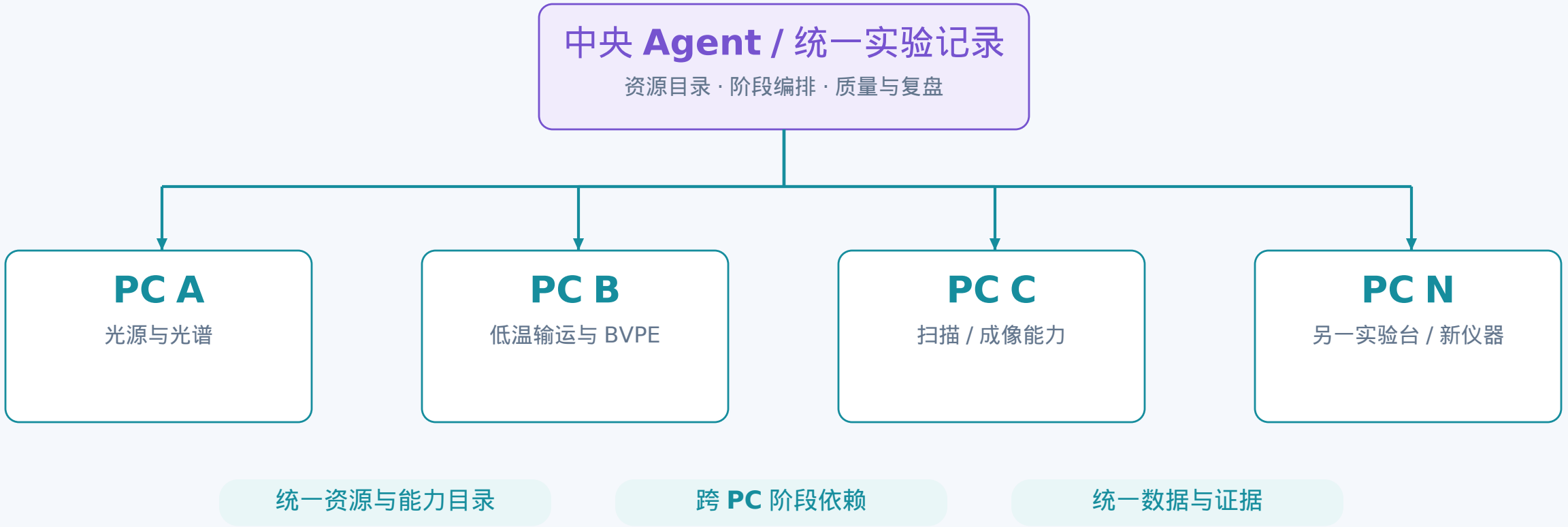
环境准备阶段
Hall 测量阶段
光学标定阶段
BVPE 与返回对照

协议、代码版本与测试记录也进入资料库：让“这台设备如何可靠测量”成为可积累的知识。

同一套设备能力可以参与多个实验，原有控制代码可以逐步沉淀为统一接口。

从两台 PC 扩展到更多实验台，沿用相同协同方式

扩展的单位是“PC Agent + 设备能力 + 实验记录”，而不只是远程桌面数量。



新增设备接入本地 **Agent**，新增实验复用已有能力，中央继续围绕研究问题编排。

LABOS CAPABILITIES

一份计划，协同多台 PC
一条证据链，连接多种响应

- **跨 PC 协同** — 光源、环境、锁相与偏振资源统一组织
- **围绕科学问题** — Hall 与 BVPE 的阶段、对照和变量可组合
- **结果可追溯** — 条件、原始值、质量与解释共同保存

非线性 Hall × BVPE | 电激励与光激励，共享同一套实验组织与证据语言

参考与图示说明

框架表达参考论文；全部系统、光路、电路与时序图均按本场景重新绘制。

[1] 系统框架

Rha et al., Autonomous Quantum Measurement with Agentic AI, 2026.
https://arxiv.org/abs/2610.38850

[2] 非线性 **Hall** 理论

Sodemann & Fu, Physical Review Letters 115, 216806, 2015.
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.216806

[3] 非线性 **Hall** 实验

Ma et al., Nature 565, 337–342, 2019.
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0807-6

[4] BVPE 实验

Osterhoudt et al., Nature Materials 18, 471–475, 2019.
https://doi.org/10.1038/s41563-019-0297-4

设备清单与激励方式：用户提供并确认。图中的设备接口、阶段和参数按实验配置组织。